

BESLUTNINGSUNDERLAG - FELTNOTATER INKLUDERT**Kaldkjede, prognose og sporbar vareflyt. Kildene er driftslogg, revisjonsfunn, økonominotat og leverandørdialog. 19. januar 2027.****Hvem vi er / hva som svikter**

FrostMat Distribusjon AS leverer kjøle- og frysevarer fra seks lagre med 320 biler. Normalvolumet er rundt 14 000 ordrelinjer per dag. Prognose gjøres delvis i regneark, temperaturalarmer håndteres i flere portaler, og lagerbytte mister ofte informasjon om holdbarhet.

Tre styringsmål, godkjent i ledergruppen

Matsvinn skal ned fra 2,8 til høyst 1,8 prosent. Prognosenøyaktighet skal opp fra 68 til minst 82 prosent. Levering i tide og komplett skal opp fra 91,5 til 97 prosent. Alle tre mål skal være nådd innen 30. september 2027.

E-post: kvalitetsdirektør

Ved tilbakekalling må vi kunne spore parti fra mottak til kunde på under 15 minutter. Systemet må vise temperaturbrudd og hvilke ordre som kan være berørt, men kvalitetsansvarlig beslutter alltid faktisk sperring.

Omfang uten pen kravliste

Plattformen skal samle ordre, lagerbeholdning, prognoser, ruteplan og målinger fra 23 typer temperatursensorer. SAP S/4HANA, de tre WMS-instansene, transportstyring og leverandørportalen inngår. Sensorer rapporterer minst hvert 60. sekund.

Alarm og felt

Et bekreftet temperaturavvik skal varsles til vakt innen 2 minutter. Lageret skal kunne registrere mottak, plukk og avvik lokalt i 8 timer ved nettutfall. Synkronisering skal bevare original tid og hindre doble lagerbevegelser.

Datakvalitet

Samme varenummer finnes med ulike holdbarhetskoder i WMS-instansene. Sensorregisteret mangler plassering for cirka 7 prosent av enhetene. Leverandøren skal foreslå avviksprosess, men ikke endre masterdata uten godkjenning.

Sesonglast

Normal last er 14 000 ordrelinjer per dag. Før jul kan volumet være 28 000. Løsningen skal håndtere toppvolum uten å øke alarmforsinkelsen over 2 minutter.

Beredskap

For ekspedisjon og ruteplan gjelder RTO 1 time og RPO 5 minutter. For historisk analyse er gjenoppretting innen 24 timer akseptabelt. Sporbarhetsdata skal bevares i 5 år.

E-post: innkjøp

Pilotlager er Gardermoen og Trondheim. Pilotaksept er satt til 1. juni 2027. Alle seks lagre og flåtestyring skal være i produksjon 30. september 2027. Unngå produksjonssetting i uke 47-52.

Åpent punkt - må ikke gjettes

Det er ikke bestemt om sjåførappen skal erstatte dagens håndterminal eller bare motta temperaturvarsler. Det er heller ikke avklart hvem som betaler utskifting av sensorer som bare støtter proprietær protokoll.

Anskaffelsesløp

Frist spørsmål	12.02.2027 kl. 12.00
Tilbudsfrist	26.02.2027 kl. 12.00
Løsningsverksted	08.-10.03.2027
Kontraktsignering	29.03.2027

Økonomi - utkast

Etablering kan ikke overstige 8,5 millioner kroner. Årlig abonnement og forvaltning kan ikke overstige 3,2 millioner kroner ved normalvolum. Femårig estimert kontraktsverdi er 26 millioner ekskl. merverdiavgift. Ekstra sensorgateway og et sjuende lager prises som opsjoner. Netto 45 dager.

Vekter

Funksjon og sporbarhet	40 %
Innføring og datamigrering	25 %
Femårig totalkostnad	20 %
Dokumentert bærekraftseffekt	15 %

Kvalifikasjonsgrense

Sporingsøvelsen må dokumentere parti til kunde på under 15 minutter. Resultatet er en absolutt bestått/ikke bestått-port før poengsetting.

Risikomøte

Ufullstendig sensorregister kan gi feil alarmmottaker. Ulik masterdata kan gi feil prognose. Produksjonssetting nær julesesong kan påvirke leveringspresisjon. Kvalitetsdirektøren krever derfor trinnvis datavalidering og eksplisitt rollback.